

计算机视觉第七周实验报告

2023104667 自动化刘子豪

问题 1: 什么是特征点?

1. **特征点在 box.png 中的分布**: 主要集中在盒子的文字边缘、图案轮廓、角点以及纹理丰富的饼干图片区域, 而大面积的空白背景区域几乎没有特征点。
 2. **文字、角点、纹理区域易产生特征点的原因**: 这些区域的像素灰度值变化剧烈, 存在明显的梯度和角点响应, 满足 ORB 等特征点检测算法 (如 FAST 角点) 的响应条件, 因此更容易被检测为特征点。
 3. **平坦区域无明显特征点的原因**: 大面积平坦区域的像素灰度值变化平缓, 没有明显的梯度或角点响应, 无法满足特征点检测的响应条件, 因此不会产生特征点。
-

问题 2: 什么是特征描述子?

1. **关键点与描述子的区别**:
 - 关键点 (特征点): 只记录了图像中具有显著特征的位置 (坐标、尺度、方向)。
 - 描述子: 是关键点周围局部图像的 “特征向量”, 用一组数值描述关键点周围的灰度分布模式。
 2. **只知道关键点位置不够的原因**: 仅靠位置无法区分两个不同区域的关键点, 描述子提供了关键点的 “唯一性指纹”, 是后续匹配的核心依据。
 3. **ORB 描述子的输出维度**: 256 维二进制向量 (即 256 位)。
 4. **ORB 是二进制描述子的原因**: ORB 使用改进的 BRIEF 算法, 通过随机点对比较生成二进制位串, 计算和存储成本低, 适合快速匹配。
-

问题 3: 为什么 ORB 使用 Hamming distance?

1. **ORB 描述子的基本结构**: 256 位的二进制位串, 每一位由关键点周围随机点对的灰度比较结果生成 (0 或 1)。
2. **Hamming distance 衡量的是什么**: 两个二进制向量中对应位不同的位数, 即 “不匹配的位数”。

3. **ORB 不使用欧氏距离的原因**：欧氏距离适用于浮点数向量，而 ORB 是二进制向量，使用 Hamming 距离计算更高效（按位异或 + 计数），且能直接反映两个描述子的匹配程度。
-

问题 4：ORB 为什么对旋转、平移和一定尺度变化具有鲁棒性？

1. **对平移鲁棒的原因**：描述子是在关键点局部邻域内计算的，当物体发生平移时，关键点的相对位置不变，局部邻域的灰度分布模式也不变，因此描述子不受影响。
 2. **增强旋转鲁棒性的方法**：ORB 通过计算关键点的主方向（基于灰度质心法），并将描述子的计算对齐到主方向，使描述子具有旋转不变性。
 3. **增强尺度鲁棒性的方法**：ORB 通过构建图像金字塔，在不同尺度的图像上检测特征点，使关键点具有尺度信息，从而对一定的尺度变化具有鲁棒性。
 4. **ORB 不能完全抵抗透视变换的原因**：透视变换会改变物体的局部邻域形状和灰度分布，ORB 的局部描述子无法完全补偿这种非刚性变形，因此仅能处理小范围视角变化。
-

问题 5：为什么初始匹配中会有错误匹配？

1. **错误匹配的常见情况**：不同关键点的描述子相似，但实际对应不同物体的特征。
 2. **重复纹理、相似图案、背景干扰导致错误匹配的原因**：这些区域的灰度分布模式高度相似，会生成相似的描述子，导致匹配器将它们误判为同一特征。
 3. **匹配距离小不一定是正确匹配**：匹配距离仅反映描述子的相似度，不考虑几何约束，即使距离很小，也可能是不同区域的相似特征，因此需要后续的几何验证（如 RANSAC）。
-

问题 6：RANSAC 的作用是什么？

1. **RANSAC 剔除错误匹配的方法**：通过迭代随机采样部分匹配点，估计单应矩阵模型，然后用该模型检验所有匹配点，将符合模型的点标记为内点，不符合的标记为外点，最终得到最优模型和内点集合。
2. **RANSAC 的依据**：几何一致性（即匹配点对满足单应矩阵的投影关系），而非描述子相似性。

3. **inlier (内点)**: 符合几何模型的匹配点对, 是正确匹配。
 4. **outlier (外点)**: 不符合几何模型的匹配点对, 是错误匹配。
 5. **RANSAC 后匹配线更合理的原因**: 剔除了大量背景干扰、重复纹理导致的错误匹配, 仅保留了满足几何约束的有效匹配, 因此匹配线都集中在目标物体上, 更符合真实的投影关系。
-

问题 7: Homography 的意义是什么?

1. **Homography 描述的关系**: 两幅图像之间的平面投影变换关系, 描述了同一平面物体在不同视角下的坐标映射。
 2. **box.png 和 box_in_scene.png 适合使用 Homography 的原因**: 目标物体 (盒子) 是平面物体, 其表面可以近似为平面, 满足单应矩阵的应用条件。
 3. **Homography 更适合平面物体的原因**: 单应矩阵是基于平面投影变换推导的, 仅对平面物体有效; 立体物体不同表面的投影变换不同, 无法用同一个单应矩阵描述。
 4. **非平面物体使用 Homography 的问题**: 会导致模型拟合错误, 出现大量外点, 甚至无法得到正确的变换矩阵, 定位失败。
-

问题 8: SIFT 和 ORB 有什么区别?

1. **描述子结构差异**:
 - ORB: 256 维二进制向量。
 - SIFT: 128 维浮点数向量, 基于梯度方向直方图构建。
2. **ORB 使用 Hamming 距离的原因**: ORB 是二进制描述子, Hamming 距离计算高效, 能直接反映匹配程度。
3. **SIFT 使用 L2 距离的原因**: SIFT 是浮点数向量, 欧氏距离 (L2 距离) 是衡量浮点数向量相似度的标准方法。
4. **SIFT 更稳定的原因**: SIFT 具有尺度不变性和旋转不变性, 对光照、视角变化的鲁棒性更强, 描述子的独特性更高。
5. **ORB 更快的原因**: ORB 是二进制描述子, 计算和匹配速度快, 适合实时场景; SIFT 的尺度空间构建和梯度计算复杂度高, 速度较慢。
6. **本实验中效果对比**:

- ORB：匹配数量多（284），但内点比例低（0.29），存在较多误匹配，定位依赖 RANSAC 剔除外点。
- SIFT：初始匹配数少（130），但内点比例极高（0.9），匹配质量远优于 ORB，定位边框更精准，鲁棒性更好。

问题 9：SIFT 是否抗透视变换？

1. **SIFT 主要抗的变化**：尺度变化、旋转变换、光照变化和一定的视角变化。
2. **SIFT 不严格抗透视变换**：SIFT 的尺度和旋转不变性仅能处理小范围的视角变化，无法完全补偿透视变换带来的非刚性变形。
3. **SIFT 对小范围视角变化鲁棒的原因**：SIFT 的局部描述子基于梯度方向直方图构建，对局部邻域的轻微变形有一定的容忍度。
4. **大角度透视变化下 SIFT 失败的原因**：透视变化会严重改变物体的局部邻域形状和梯度分布，导致描述子无法匹配。
5. **本实验中处理透视变化的部分**：真正处理整体透视变化的是 **RANSAC + Homography**，SIFT 仅提供了稳定的匹配点，几何模型的估计和透视校正依赖单应矩阵。

问题 10：实验总结

本实验基于 ORB 特征，完成了模板图像与场景图像的特征检测、匹配与平面目标定位任务，并对比了 ORB 与 SIFT 两种算法的性能。实验完整流程为：使用 ORB 算法提取关键点与二进制描述子，通过暴力匹配得到初始匹配对，再利用 RANSAC 剔除误匹配、求解单应矩阵，最后通过透视变换投影模板四角点，在场景图中框选并定位目标物体。

ORB 基于 FAST 角点检测与改进的 BRIEF 描述子，计算高效、实时性强；RANSAC 通过几何一致性筛选内点，有效去除背景与相似纹理造成的错误匹配；单应矩阵刻画平面透视变换关系，实现跨视角的目标映射与精准定位。

实验中遇到的主要问题包括初始匹配误匹配较多，以及不同 `nfeatures` 参数对匹配效果的影响。对比可见：ORB 运行速度更快，但匹配纯度一般；SIFT 虽计算耗时更长，但内点比例更高，定位效果更稳定。

通过本次实验，我掌握了特征匹配与定位的完整逻辑：描述子提供特征的唯一性，几何模型保障匹配的合理性，二者结合才能实现鲁棒的目标定位。特征匹配的鲁棒性不仅依赖算法本身的不变性设计，更依赖后续的几何约束与模型估计，是一个多步骤协

同优化的过程。